差分プライベートPSI-CAにおけるダミー削減のためのノイズシェア分布の再考

千田 浩司[1,a)]

概要：筆者らが CSEC108 や SCIS2026 で提案した差分プライベート PSI-CA では，多数のダミーデータを生成・送信する必要があるため，計算量や通信量が大きい．本稿では，ダミーデータ数を決定するノイズシェアの分布を再考し，その分布を線形計画問題に基づいて最適化する手法を提案する．さらに，切断離散ラプラス分布および切断離散ガウス分布をノイズとして用いて線形計画問題を数値的に解き，得られる最適分布と既存の切断離散ラプラス分布との関係を評価する．

キーワード：PSI-CA，差分プライバシー，切断離散ラプラス分布

Revisiting Noise-Share Distributions for Reducing Dummy Inputs in Differentially Private PSI-CA

Koji Chida[1,a)]

Abstract: The differentially private PSI-CA protocols previously proposed by the authors at CSEC108 and SCIS2026 require the generation and transmission of a large number of dummy elements, resulting in high computational and communication costs. In this paper, we revisit the distribution of noise shares, which determines the number of dummy elements, and propose a method for optimizing the distribution based on a linear programming formulation. We further solve the linear programming problem numerically using truncated discrete Laplace and truncated discrete Gaussian distributions as noise distributions, and evaluate the relationship between the resulting optimal distributions and the existing truncated discrete Laplace distribution.

Keywords: PSI-CA, differential privacy, truncated discrete Laplace distribution

1. はじめに

各組織が保有するパーソナルデータを，プライバシーに配慮しつつ組織横断的に利活用する機運が国内外で高まっている．このようなデータ利活用に有効なプライバシー強化技術 (PETs: Privacy Enhancing Technologies) の一つとして，PSI-CA (Private Set Intersection Cardinality) [1] が知られている．PSI-CA は，各主体が保有するデータセットを互いに開示することなく，データセット間の共通要素数のみを算出するプロトコルである．共通要素数は基本的な統計量の一つであり，多様なデータ分析への応用が可能である．

一方，PSI-CA を繰り返し実行して得られる複数の共通要素数から，元のデータセットが推測されるリスクも無視できない．例えば，2010 年米国国勢調査では，公開された複数の統計情報から元の個票の復元を試みる再構築攻撃に対して脆弱であることが明らかとなった．その対策として，2020 年米国国勢調査では差分プライバシーが導入されている．

筆者らは [2], [3] において，二者間の差分プライベート PSI-CA を提案した．差分プライベート PSI-CA とは，PSI-CA の出力に対して差分プライバシーを保証するメカ

[1] 群馬大学情報学部
Faculty of Informatics, Gunma University
[a)] chida@gunma-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ニズムである．[2] では，和がラプラスノイズとなるような二つの整数 (それぞれをノイズシェアと呼ぶ) を生成し，各主体が片方のノイズシェアに応じたダミーデータを生成することで，ラプラスノイズを加算した共通要素数を出力するメカニズムを提案している．しかし，片方のノイズシェアから元のラプラスノイズの推定を防ぐため，ノイズシェアの値域を十分大きくとる必要があり，その結果，生成するダミーデータ数が膨大となる課題があった．[3] では，ノイズシェアをラプラス分布などの非一様分布から選択することで，必要なノイズシェアの値域を縮小する手法を提案し，具体的な値域およびその安全性を評価している．

本稿では，[3] の手法の改良として，ノイズシェアの分布を線形計画問題に基づき最適化する手法を提案し，得られる最適分布を数値実験により評価する．

2. 記号の定義

本稿では以下の記号を用いる．

P_j： プロトコル参加者 ($j \in \{0,1\}$)

D_j： P_j が保有するデータセット (1 個人 1 レコードとする)

V_j： D_j に対する所与のクエリ結果 (クエリを満たすレコードの個人識別子の集合)

$\mathcal{U}$： $[-M,M]$ ($M \in \mathbb{N}$) に切断された整数値確率分布 (差分プライバシーを満たすノイズの生成に用いる)

$U \sim \mathcal{U}$： $\mathcal{U}$ に従うノイズを表す確率変数 U

$u \leftarrow \mathcal{U}$： $\mathcal{U}$ からランダムに抽出したノイズ u

sk： P_0, P_1 のみが共有する秘密鍵

$F_{sk}(\cdot)$： sk および個人識別子を入力とする疑似ランダム関数 (出力を疑似乱数と呼ぶ)

$C^m, \tilde{C}^m$： P_0, P_1 が共通して用いる，m 個のダミー個人識別子からなる集合

$C_j^{m_j}$： P_j が用いる，m_j 個のダミー個人識別子からなる集合 (P_{1-j} に知られてもよい)

$[\![x]\!]$： 秘密分散におけるシェアや準同型暗号における暗号文など，値 x が秘匿された状態 (秘密分散におけるシェアの場合，個々のシェアを $[\![x]\!]_j$ と表記し，シェアの集合を $[\![x]\!]$ と表記する．また，特に断りがない限り，どのプロトコル参加者も x を知ることなく $[\![x]\!]$ または $[\![x]\!]_j$ を得るものとする)

なお，$C^m, C_0^{m_0}, C_1^{m_1}$ は互いに共通要素を持たず，V_0, V_1 とも共通要素を持たないものとする．

3. 先行研究

既存の差分プライベート PSI-CA は，共通要素数を $|V_0 \cap V_1|$，差分プライバシーを満たすために付加するノイズを u とすると，以下の 2 種類に大別できる．

- **出力摂動型：** $[\![|V_0 \cap V_1|]\!]$ を求める PSI-CA と，$[\![u]\!]$ を求めるセキュアノイズサンプリングプロトコル [4] を実行し，$|V_0 \cap V_1|$ および u のいずれも知ることなく $|V_0 \cap V_1| + u$ のみを得る．
- **入力摂動型：** V_0, V_1 を差分プライバシーを満たすように加工し，それらから共通要素数を求めることで，$|V_0 \cap V_1|$ の差分プライベートな推定値を得る．

出力摂動型は，$[\![|V_0 \cap V_1|]\!]$ を求める PSI-CA とセキュアノイズサンプリングプロトコルを組み合わせる必要があり，各々について様々な方式が提案されている．2 者間で $[\![|V_0 \cap V_1|]\!]$ を求める PSI-CA では，$|V_0 \cap V_1|$ を直接出力する基本的な PSI-CA とは異なり，共通要素数を秘匿したまま計算するための追加の暗号処理が一般に必要となる．

Pinkas らは，Cuckoo hashing と汎用的なセキュア 2 者間計算を組み合わせることで，共通要素そのものを開示することなく，共通要素に対する任意の対称関数を効率的に計算する方式を提案している [5]．また，共通要素数の計算に加え，共通要素数にノイズを加えることで，差分プライバシーを満たす値を出力する応用も示している．さらに，Pinkas らは，Oblivious Programmable Pseudorandom Function（OPPRF）を用いることで，共通要素に基づく関数を入力集合の要素数に対して線形の通信量で計算する方式を提案している [6]．Rindal らは，Vector Oblivious Linear Evaluation（Vector-OLE）に基づく方式を提案し，PSI の結果を秘密分散のシェアとして得ることを可能としている [7].

セキュアノイズサンプリングについても様々な方式が提案されている [4]．最近では，Kii らが，小規模なテーブルに対する Oblivious Transfer を用いたランダム参照と加算を組み合わせることで，離散 Laplace 分布を基礎とした差分プライバシーを満たすノイズのシェアを効率的に生成する方式を提案している [8]．Franzese らは，対象とする離散分布を効率的にサンプリング可能な分布によって近似し，複数段の参照テーブルを用いてノイズの暗号文を生成する方式を提案している [9]．この方式は特定のノイズ分布に限定されず，任意の離散分布のノイズを生成可能であり，離散 Gaussian 分布を用いた差分プライベート協調学習への適用が例示されている．

一方，入力摂動型では，共通要素数を求める前に，各参加者が自身のデータセットを差分プライバシーを満たすように摂動する．Alaggan らは，各集合を Bloom filter として表現した後，各ビットを確率的に反転させることで差分プライバシーを満たす Bloom filter を生成し，摂動された 2 つの Bloom filter から共通要素数を推定する方式を提案している [10]．Stanojevic らは，各参加者がデータセットをビットベクトル集合として表現し，randomized response

© 2026 Information Processing Society of Japan

Protocol 1: [3] の二者間差分プライベート PSI-CA

P_0 **の入力:** V_0, C_0^{2L+N}, $[\![u]\!]_0 \in [-L, L]$ (N:$|V_0|, |V_1|$ の上界)
P_1 **の入力:** V_1, C_1^{2L+N}, $[\![u]\!]_1$
出力: $z = |V_0 \cap V_1| + u$
共有: sk, $F_{sk}(\cdot)$, C^{2L}, $\tilde{C}^{2L}$

1 P_1 **の処理:**
2 $[\![u]\!]_1 \notin [M-L, L-M]$ ならエラーとして終了;
3 C_1^{2L+N} から $L - [\![u]\!]_1 + N - |V_1|$ 個のダミー個人識別子を抽出;
4 C^{2L} から $L + [\![u]\!]_1$ 個のダミー個人識別子を抽出;
5 $W_1 \leftarrow \{ F_{sk}(x) \mid x \in V_1 \cup C_1^{L-[\![u]\!]_1+N-|V_1|} \cup C^{L+[\![u]\!]_1} \cup \tilde{C}^{2L} \}$ を計算;
6 W_1 の要素の順序をランダム置換し，sk と置換情報を消去;
7 P_0 **の処理:**
8 C_0^{2L+N} から $L - [\![u]\!]_0 + N - |V_0|$ 個のダミー個人識別子を抽出;
9 $\tilde{C}^{2L}$ から $L + [\![u]\!]_0$ 個のダミー個人識別子を抽出;
10 $W_0 \leftarrow \{ F_{sk}(x) \mid x \in V_0 \cup C_0^{L-[\![u]\!]_0+N-|V_0|} \cup C^{2L} \cup \tilde{C}^{L+[\![u]\!]_0} \}$ を計算;
11 W_0 の要素の順序をランダム置換し，sk と置換情報を消去;
12 P_j **の処理:**
13 W_j を P_{1-j} へ送信;
14 $z \leftarrow |W_0 \cap W_1| - 2L$;

によって各ビットを局所的に摂動した後，摂動済みビットベクトル集合から共通要素数を推定する方式を提案している [11]．この randomized response に基づく摂動は，ローカル差分プライバシー (LDP: Local Differential Privacy) を満たすことが示されている．

筆者らは [2] において，入力摂動型の二者間の差分プライベート PSI-CA を提案した．[2] では，セキュアノイズサンプリングプロトコルなどを用いて，切断離散ラプラスノイズ $u \leftarrow \mathcal{U}$ の整数シェア $[\![u]\!]_0, [\![u]\!]_1$ を生成する．$u = [\![u]\!]_0 + [\![u]\!]_1$ であり，セキュリティパラメータ L について $[\![u]\!]_0$ は $[-L, L]$ から一様ランダムに抽出される．プロトコル参加者 P_0, P_1 はそれぞれ個人識別子集合 V_0, V_1 およびダミー個人識別子集合を入力として，$[\![u]\!]_0$, $[\![u]\!]_1$ の値に応じた疑似乱数集合 W_0, W_1 を求め，差分プライベートな共通集合要素数 $|V_0 \cap V_1| + u$ を得ることができる．しかし，$[\![u]\!]_1$ からの u の推定を困難とするため，L を十分大きくする必要があり，生成する疑似乱数が膨大となる課題があった．[3] では，$[\![u]\!]_0$ を切断離散ラプラス分布から抽出することで，所定の秘匿性を保ちつつ，L を小さく抑えられることを示した．

[3] の二者間差分プライベート PSI-CA を Protocol 1 に示す．ステップ 6 および 11 の処理により，疑似乱数集合 W_0, W_1 から V_1, V_0 の推定を困難としている．P_0, P_1 がステップ 6, 11 の処理を行わず，不正に V_0, V_1 を推定する攻撃を防ぐためには，ステップ 13 の処理に既存の PSI-CA を適用する，またはステップ 6 および 11 の処理が確実に行われるようなセキュアな実行環境の利用が挙げられている．

ステップ 2 のエラー確率については，以下の命題が示されている．

命題 1 ([2], 命題 4.)．$L \geq 1.5M$ とし，$[\![u]\!]_0$ は区間 $[-L, L]$ 上の一様分布に従うとする．このとき，$[\![u]\!]_1 \in [M-L, L-M]$ を満たす確率 $P(M, L)$ は以下で与えられる．

$$P(M, L) = \sum_{u=-M}^{M} q(u, M, L) \Pr[U = u] \,,$$

ただし

$$q(u, M, L) = \frac{A(u, M, L) - B(u, M, L) + 1}{2L + 1} \,,$$

$$A(u, M, L) = \min(L - M,\ u + L - M) \,,$$

$$B(u, M, L) = \max(M - L,\ u + M - L) \,.$$

命題 1 より，(ε, δ)-差分プライバシーを満たすために，例えば U を $M = 224$ ($\varepsilon = 0.1$) の切断離散ラプラス分布，そして $\delta = 10^{-8}$ としたとき，最小の L は 2.24×10^{10} と非常に大きい．$M = 24$ ($\varepsilon = 1$) とした場合でも，最小の L は 2.4×10^9 であり依然として大きな値となる．そこで [3] では，$[\![u]\!]_0$ を切断離散ラプラス分布から抽出することで，以下の命題を示し，L の縮小を可能とした．

命題 2 ([3], 命題 4.)．$L \geq 1.5M$ とし，$[\![u]\!]_0$ は区間 $[-L, L]$ 上のスケール p ($0 < p < 1$) の切断離散ラプラス分布 $\mathrm{TDLap}(p, L)$ に従うとする．また，離散ラプラス分布 $\mathrm{DLap}(p) := \mathrm{TDLap}(p, \infty)$ の確率質量関数

$$f_{\mathrm{DLap}}(k) = \frac{1-p}{1+p} p^{|k|} \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

について，切断の正規化定数を

$$Z_L = \sum_{k=-L}^{L} f_{\mathrm{DLap}}(k)$$

とする．このとき，$[\![u]\!]_1 \in [M-L, L-M]$ を満たす確率 $P(M, L)$ は以下で与えられる．

$$P(M, L) = \sum_{u=-M}^{M} q(u, M, L) \Pr[U = u] \,,$$

ただし

$$q(u, M, L) = \frac{1}{Z_L} \sum_{k=u-(L-M)}^{u-(M-L)} f_{\mathrm{DLap}}(k) \,.$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

一方，命題 1 の条件の下で $[\![u]\!]_1 \in [M-L, L-M]$ を満たせば，u は $[\![u]\!]_1$ に対して完全秘匿されるが，命題 2 の条件の下では，$[\![u]\!]_1 \in [M-L, L-M]$ を満たしても，$[\![u]\!]_0$ が一様乱数ではないため，u は完全秘匿されない．そこで，命題 2 における $[\![u]\!]_1$ から得られる u の追加情報については，以下の命題が示されている．

命題 3 ([3], 命題 5.)**.** U_0^{TDLap} を切断離散ラプラス分布 $\mathrm{TDLap}(p, L)$ に従う，U と独立な確率変数とする．また，

$$U_1 := U - U_0^{\mathrm{TDLap}}$$

と定める．このとき，任意の $u, u' \in [-M, M]$ および $u_1 \in [M-L, L-M]$ に対して，

$$\frac{\Pr[U = u \mid U_1 = u_1]}{\Pr[U = u' \mid U_1 = u_1]} \leq \frac{\Pr[U = u]}{\Pr[U = u']} \left(\frac{1}{p}\right)^{|u-u'|}$$

が成り立つ．

命題 3 は，命題 2 においてスケール p が 1 に近づくほど，$[\![u]\!]_1$ の観測による u の事後オッズの増幅が抑制され，$[\![u]\!]_1$ から得られる u に関する追加情報が小さくなることを示している．

4. 提案方式

本節では，$[\![u]\!]_0$ を区間 $[-L, L]$ 上の一般の確率分布に従って生成し，所定の秘匿性を保ちつつ，必要となる L を抑制する手法を提案する．従来方式では，$[\![u]\!]_0$ の分布として一様分布や切断離散ラプラス分布などのあらかじめ定められた分布を用いる．これに対し，提案方式では分布の形状をあらかじめ限定せず，秘匿性に必要な条件を制約として与え，その制約の下で $[\![u]\!]_1$ が区間 $[M-L, L-M]$ に含まれる確率を最大化するように $[\![u]\!]_0$ の確率分布を決定する．

4.1 確率分布の一般化

命題 2 における確率 $P(M, L)$ を，$[\![u]\!]_0$ が一般の確率質量関数に従う場合へ拡張するため，以下を定義する．

定義 1 (確率 $P(M, L)$ の一般化)**.** $L \geq 1.5M$ とし，$[\![u]\!]_0$ の確率質量関数を

$$f_{\mathrm{gen}}(k) := \Pr[[\![u]\!]_0 = k], \qquad k = -L, \ldots, L$$

とする．ただし，

$$f_{\mathrm{gen}}(k) \geq 0, \qquad \sum_{k=-L}^{L} f_{\mathrm{gen}}(k) = 1$$

を満たすものとする．また，U_0^{gen} を確率質量関数 f_{gen} に従う，U と独立な確率変数とし，

$$U_1^{\mathrm{gen}} := U - U_0^{\mathrm{gen}}$$

と定める．ノイズが u であるときに U_1^{gen} が区間 $[M-L, L-M]$ に含まれる確率を

$$q_{\mathrm{gen}}(u, M, L) := \sum_{k=u-(L-M)}^{u+(L-M)} f_{\mathrm{gen}}(k)$$

と定める．さらに，$U_1^{\mathrm{gen}} \in [M-L, L-M]$ を満たす確率 $P_{\mathrm{gen}}(M, L)$ を

$$P_{\mathrm{gen}}(M, L) := \sum_{u=-M}^{M} q_{\mathrm{gen}}(u, M, L) \Pr[U = u] \qquad (1)$$

と定める．

4.2 制約条件

一様分布以外の確率分布を用いる場合，$U_1^{\mathrm{gen}} \in [M-L, L-M]$ を満たす場合であっても，U_1^{gen} の観測からノイズ U に関する情報が得られる可能性がある．そこで，本方式では命題 3 と同様に，U_1^{gen} の観測による事後オッズの増幅率を制限することで秘匿性を評価する．

命題 3 と同じ事後オッズ比に関する上界を保証するため，提案方式における確率質量関数 f_{gen} に対する制約条件を以下のように定義する．

定義 2 (秘匿性に関する制約条件)**.** $0 < p < 1$ とする．確率質量関数 f_{gen} が，任意の $k = -L, \ldots, L-1$ に対して

$$p f_{\mathrm{gen}}(k) \leq f_{\mathrm{gen}}(k+1) \leq \frac{1}{p} f_{\mathrm{gen}}(k) \qquad (2)$$

を満たすとき，f_{gen} は提案方式における秘匿性に関する制約条件を満たすという．

このとき，命題 3 の一般化として以下がいえる．

命題 4. 確率質量関数 f_{gen} が定義 2 の制約条件を満たすとする．このとき，任意の $a, b \in [-L, L]$ に対して

$$\frac{f_{\mathrm{gen}}(a)}{f_{\mathrm{gen}}(b)} \leq \left(\frac{1}{p}\right)^{|a-b|} \qquad (3)$$

が成り立つ．さらに，任意の $u, u' \in [-M, M]$ および $u_1 \in [M-L, L-M]$ に対して

$$\frac{\Pr[U = u \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1]}{\Pr[U = u' \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1]} \leq \frac{\Pr[U = u]}{\Pr[U = u']} \left(\frac{1}{p}\right)^{|u-u'|} \qquad (4)$$

が成り立つ．

証明. まず，$a < b$ とする．定義 2 より，

$$\frac{f_{\mathrm{gen}}(k)}{f_{\mathrm{gen}}(k+1)} \leq \frac{1}{p}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

が成り立つため，

$$\frac{f_{\mathrm{gen}}(a)}{f_{\mathrm{gen}}(b)} = \prod_{k=a}^{b-1} \frac{f_{\mathrm{gen}}(k)}{f_{\mathrm{gen}}(k+1)} \leq \left(\frac{1}{p}\right)^{b-a} = \left(\frac{1}{p}\right)^{|a-b|}.$$

$a > b$ の場合も同様であり，式 (3) が得られる．

一方，Bayes の定理より，

$$\frac{\Pr[U = u \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1]}{\Pr[U = u' \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1]} = \frac{\Pr[U = u]}{\Pr[U = u']} \cdot \frac{f_{\mathrm{gen}}(u - u_1)}{f_{\mathrm{gen}}(u' - u_1)}$$

が成り立つ．ここで，式 (3) より，

$$\frac{f_{\mathrm{gen}}(u - u_1)}{f_{\mathrm{gen}}(u' - u_1)} \leq \left(\frac{1}{p}\right)^{|(u-u_1)-(u'-u_1)|} = \left(\frac{1}{p}\right)^{|u-u'|}$$

であるため，式 (4) が得られる． □

特に，切断離散ラプラス分布の確率質量関数

$$f_{\mathrm{TDLap}}(k) = \frac{p^{|k|}}{\sum_{j=-L}^{L} p^{|j|}}$$

は定義 2 の制約条件を満たす．したがって，切断離散ラプラス分布は提案方式における実行可能な確率分布の一つである．

4.3 最適分布の導出

定義 1 で定めた確率 $P_{\mathrm{gen}}(M, L)$ を，定義 2 の制約条件の下で最大化することを考える．固定された M, L, p およびノイズ U の確率分布に対して，この問題は以下の線形計画問題として定式化できる．

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & \sum_{u=-M}^{M} \Pr[U = u] \sum_{k=u-(L-M)}^{u+(L-M)} f_{\mathrm{gen}}(k) \\ \text{subject to} \quad & \sum_{k=-L}^{L} f_{\mathrm{gen}}(k) = 1, \\ & f_{\mathrm{gen}}(k) \geq 0, \qquad k = -L, \ldots, L, \\ & p f_{\mathrm{gen}}(k) \leq f_{\mathrm{gen}}(k+1) \leq \frac{1}{p} f_{\mathrm{gen}}(k), \\ & \qquad\qquad k = -L, \ldots, L-1. \end{aligned} \tag{5}$$

式 (5) の最適値を

$$P^*_{\mathrm{gen}}(M, L; p)$$

とし，そのときの最適な確率質量関数を

$$f^*_{\mathrm{gen}}(k)$$

とする．命題 4 より，f^*_{gen} は命題 3 と同じ事後オッズ比に関する上界を満たす．

目標とする成功確率を $1 - \delta$ とすると，提案方式において条件

$$P^*_{\mathrm{gen}}(M, L; p) \geq 1 - \delta$$

を満たす最小の L を

$$L_{\mathrm{opt}} := \min\left\{L \in \mathbb{Z} \,\middle|\, L \geq 1.5M,\ P^*_{\mathrm{gen}}(M, L; p) \geq 1 - \delta\right\}$$

と定める．また，そのときの最適解 f^*_{gen} を $[\![u]\!]_0$ の生成に用いる確率質量関数とする．

提案方式では，$[\![u]\!]_0$ の確率分布を一様分布や切断離散ラプラス分布などの特定の分布に限定せず，秘匿性に関する制約条件を満たす確率分布の中から $P_{\mathrm{gen}}(M, L)$ を最大化する分布を求める．したがって，ノイズ U の確率分布に応じて f_{gen} の確率質量を適切に配置することで，所定の秘匿性および成功確率を満たすために必要な L の抑制が期待できる．

5. 数値実験

本節では，式 (5) の線形計画問題を数値的に解き，得られる最適分布 f^*_{gen} と切断離散ラプラス分布を比較する．特に，ノイズ U の確率分布として切断離散ラプラス分布および切断離散ガウス分布を用い，ノイズ分布の形状が最適なノイズシェア分布に与える影響を評価する．

比較対象として，$[\![u]\!]_0$ を切断離散ラプラス分布 f_{TDLap} に従って生成したときの式 (1) の値を $P_{\mathrm{TDLap}}(M, L)$ とする．また，

$$L_{\mathrm{TDLap}} := \min\left\{L \in \mathbb{Z} \,\middle|\, L \geq 1.5M,\ P_{\mathrm{TDLap}}(M, L) \geq 1 - \delta\right\}$$

と定める．

評価では，$P^*_{\mathrm{gen}}(M, L; p) \geq 1 - \delta$ を満たす最小の L を探索し，4.3 節で定義した L_{opt} を求める．また，同様に $P_{\mathrm{TDLap}}(M, L)$ を評価し，L_{TDLap} を求める．線形計画問題の求解には HiGHS を用いた．

5.1 求解結果

まず，ノイズ U が区間 $[-M, M]$ 上の切断離散ラプラス分布

$$\Pr[U = u] = \frac{p_U^{|u|}}{\sum_{j=-M}^{M} p_U^{|j|}}, \qquad p_U = e^{-\varepsilon} \tag{6}$$

に従う場合を評価する．評価には

$$(M, \varepsilon) = (224, 0.1), \qquad (24, 1)$$

の二つのパラメータを用いる．

さらに，補助実験として，ノイズ U の確率分布の形状が

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 ノイズ分布ごとの L の比較（$\delta = 10^{-8}$，$p = e^{-0.1/(2M)}$）

U	M	パラメータ	L_{TDLap}	L_{opt}
TDLap	224	$\varepsilon = 0.1$	69 217	69 217
TDLap	24	$\varepsilon = 1$	7 416	7 416
Gaussian	224	$\sigma = 14.1362$	69 217	69 217
Gaussian	24	$\sigma = 1.35696$	7 416	7 416

最適なノイズシェア分布に与える影響を評価するため，区間 $[-M, M]$ 上の切断離散ガウス分布

$$\Pr[U = u] = \frac{\exp\left(-u^2/(2\sigma^2)\right)}{\displaystyle\sum_{j=-M}^{M} \exp\left(-j^2/(2\sigma^2)\right)} \tag{7}$$

に従う場合についても評価する．

切断離散ガウス分布については，ノイズ分布のスケールをそろえて比較するため，対応する切断離散ラプラス分布と分散が一致するように σ を定めた．その結果，

M	σ
224	14.13624444
24	1.356962481

となる．なお，本評価における切断離散ガウス分布は，ノイズ分布の形状が最適なノイズシェア分布に与える影響を評価するために用いるものであり，対応する切断離散ラプラス分布と同一の (ε, δ)-差分プライバシーを保証するものとして設定したものではない．

一方，式 (2) におけるパラメータ p は，U_1^{gen} の観測による事後オッズの増幅率に基づいて定める．命題 4 より，

$$\frac{\Pr[U = u \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1] / \Pr[U = u' \mid U_1^{\mathrm{gen}} = u_1]}{\Pr[U = u] / \Pr[U = u']} \le \left(\frac{1}{p}\right)^{|u-u'|}$$

である．$u, u' \in [-M, M]$ より $|u - u'| \le 2M$ であるため，本実験では最大増幅率の上界をいずれの場合も $e^{0.1}$ とするように

$$\left(\frac{1}{p}\right)^{2M} = e^{0.1} \tag{8}$$

と設定する．したがって，

$$p = e^{-0.1/(2M)}$$

であり，$M = 224$ では $p = 0.9997768106247409$，$M = 24$ では $p = 0.9979188352992993$ となる．

目標とする成功確率を $1 - \delta = 1 - 10^{-8} = 0.99999999$ とし，式 (5) の線形計画問題を数値的に解いた．求解結果を表 1 に示す．

いずれのノイズ分布およびパラメータ設定においても $L_{\mathrm{opt}} = L_{\mathrm{TDLap}}$ となった．また，切断離散ガウス分布を用いた場合についても，得られた最適分布 f^*_{gen} と切断離散ラプラス分布 f_{TDLap} は数値的にほぼ一致した．

5.2 既存方式との比較

文献 [3] では，ノイズ U とノイズシェア $[\![u]\!]_0$ の切断離散ラプラス分布に同一のパラメータ p を用いていた．このため，ノイズシェアの秘匿性を高めるために p を 1 に近づけたとき，ノイズ U の分布も平坦化された状態と見なされ，所定の成功確率を満たすために必要な L が過剰な見積もりとなっていた．

これに対し，本稿では，ノイズ U の分布を定めるパラメータ p_U と，ノイズシェアの秘匿性を制御するパラメータ p を分離した．これにより，ノイズ U に要求される分布とノイズシェアの秘匿性を独立かつ適切に設定できる．

また，$[\![u]\!]_0$ を一様分布から生成する文献 [2] の方式と比較すると，$\delta = 10^{-8}$ の場合，$M = 224$ では必要な L が 2.24×10^{10} から 69 217 に，$M = 24$ では 2.4×10^9 から 7 416 に減少する．これは，いずれの場合も一様分布を用いる場合と比較して，必要な L を約 32 万分の 1 に縮小できることを示している．

Protocol 1 では，生成・送信するダミーデータ数が L に依存するため，この L の縮小により，ダミーデータの生成および送信に伴う計算量・通信量の大幅な削減が期待できる．

5.3 考察

数値実験の結果，ノイズ U が原点を中心とする切断離散ラプラス分布に従う場合，線形計画問題によって得られる最適分布 f^*_{gen} は切断離散ラプラス分布 f_{TDLap} と数値的にほぼ一致し，$L_{\mathrm{opt}} = L_{\mathrm{TDLap}}$ となった．

さらに，ノイズ U を切断離散ガウス分布とした場合にも，f^*_{gen} は f_{TDLap} と数値的にほぼ一致し，同様に $L_{\mathrm{opt}} = L_{\mathrm{TDLap}}$ となった．したがって，本節で評価した二種類の原点対称かつ単峰なノイズ分布では，切断離散ラプラス分布が式 (5) の最適分布に極めて近いことが確認された．ただし，これは本節で用いた二種類のノイズ分布に対する数値実験の結果であり，任意の原点対称かつ単峰な確率分布や，任意の M, L, p に対する最適性を解析的に示すものではない．

一方，本稿では，ノイズ U による差分プライバシーの保証と，U_1^{gen} の観測による追加情報を，それぞれ個別に評価している．これらを統合したプロトコル全体のプライバシー保証についての厳密な解析は，今後の課題である．

また，ノイズ U の確率分布が非対称または非単峰である場合には，式 (5) の目的関数の形状が変化するため，切断離散ラプラス分布とは異なる最適分布が得られる可能性がある．このような場合における最適分布の評価についても今後の課題とする．

6. おわりに

本稿では，差分プライベート PSI-CA におけるノイズ

© 2026 Information Processing Society of Japan

シェア $[\![u]\!]_0$ の確率分布を一般化し，所定の秘匿性を満たしつつ $[\![u]\!]_1$ が所定の区間に含まれる確率を最大化する問題を線形計画問題として定式化した．

数値実験では，ノイズ U として切断離散ラプラス分布および切断離散ガウス分布を用いて評価した．その結果，いずれの場合にも得られた最適分布は切断離散ラプラス分布と数値的にほぼ一致し，必要な L についても同一の結果が得られた．

今後は，ノイズ U が非対称または非単峰な確率分布に従う場合の最適分布を評価するとともに，ノイズによる差分プライバシーの保証とノイズシェアの観測による追加情報を統合したプロトコル全体のプライバシー保証について検討する．

謝辞　本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U5】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] E. De Cristofaro, P. Gasti, and G. Tsudik, “Fast and private computation of cardinality of set intersection and union,” in *Cryptology and Network Security*, 2012, pp. 218–231.

[2] 千田 浩司, 市川 敦謙, 紀伊 真昇, 三浦 尭之, “公平なセントラル差分プライベート等結合プロトコル,” 情報処理学会研究報告 2025-CSEC-108 22, 2025.

[3] 千田 浩司, 岡嶋 佳歩, 是川 剛, 前嶋 啓彰, 竹内 弘史, 宮下 朋也, “セントラル差分プライベート等結合プロトコルの改善と実装評価,” 電子情報通信学会, SCIS2026 4C3-1, 2026.

[4] Y. Fu and T. Wang, “Benchmarking secure sampling protocols for differential privacy,” in *ACM CCS*, 2024, pp. 318–332.

[5] B. Pinkas, T. Schneider, C. Weinert, and U. Wieder, “Efficient circuit-based psi via cuckoo hashing,” in *EUROCRYPT*, 2018, pp. 125–157.

[6] B. Pinkas, T. Schneider, O. Tkachenko, and A. Yanai, “Efficient circuit-based psi with linear communication,” in *EUROCRYPT*, 2019, pp. 122–153.

[7] P. Rindal and P. Schoppmann, “Vole-psi: Fast oprf and circuit-psi from vector-ole,” in *EUROCRYPT*, 2021, pp. 901–930.

[8] M. Kii, A. Ichikawa, and T. Miura, “Lightweight two-party secure sampling protocol for differential privacy,” *PoPETs*, vol. 2025, no. 3, pp. 23–36, 2025.

[9] O. Franzese, C. Fang, R. Garg, X. Wang, S. Jha, N. Papernot, and A. Dziedzic, “Secure noise sampling for differentially private collaborative learning,” in *ACM CCS*, 2025, pp. 4649–4663.

[10] M. Alaggan, S. Gambs, S. Matwin, and M. Tuhin, “Sanitization of call detail records via differentially-private bloom filters,” in *DBSec*, 2015.

[11] R. Stanojevic, M. Nabeel, and T. Yu, “Distributed cardinality estimation of set operations with differential privacy,” in *IEEE PAC*, 2017, pp. 37–48.

© 2026 Information Processing Society of Japan